



2025 年 12 月 CSCA 物理考试（中英双语）

说明

本试卷共 48 道单项选择题，每题有四个选项，仅一项正确。所有题目及选项均以中文为主，英文紧随其后，英文翻译严格遵循高中物理专业术语规范。【】内为图片插入提醒，需自行补充对应图片。

题目

第 1 题 (Question 1)

下列哪个物理量不是矢量？ (Which of the following physical quantities is not a vector?)

- (A) 磁感应强度 (Magnetic flux density)
- (B) 动量 (Momentum)
- (C) 电场强度 (Electric field strength)
- (D) 势能 (Potential energy)

第 2 题 (Question 2)

物体在火星上受到的重力是在地球上的 $\frac{1}{3}$ 。质量 $m=4.8$ 千克 (kg) 的物体在火星上的重力为 ()。 ($g=10$ 米/秒² (m/s²))

(The gravitational force that an object experiences on Mars is $\frac{1}{3}$ of that it experiences on Earth. An object with mass $m=4.8$ kg weighs () on Mars. ($g=10$ m/s²))

- (A) 16 牛 (16 N)
- (B) 144 牛 (144 N)
- (C) 24 牛 (24 N)
- (D) 48 牛 (48 N)

第 3 题 (Question 3)

劲度系数 $k=100$ 牛/米 (N/m) 的弹簧在力 F 作用下，从 10 厘米 (cm) 伸长到 15 厘米 (cm)。力 F 的大小为 ()。

(A spring with spring constant $k=100$ N/m stretches from 10 cm to 15 cm under force F . The magnitude of F is ().)

- (A) 5 牛 (5 N)
- (B) 15 牛 (15 N)
- (C) 25 牛 (25 N)
- (D) 10 牛 (10 N)

第 4 题 (Question 4)

质量 $m=4$ 千克 (kg) 的物体静止在动摩擦因数 $\mu=0.1$ 的水平面上。若用 2 牛 (N) 的水平力拉动该物体，其受到的摩擦力大小为 ()。 ($g=10$ 米/秒² (m/s²))

(An $m=4$ kg object rests on a horizontal surface with friction coefficient $\mu=0.1$. If pulled by a 2 N horizontal force, the frictional force is (). ($g=10$ m/s²))



- (A) 2 牛 (2 N)
- (B) 3 牛 (3 N)
- (C) 4 牛 (4 N)
- (D) 6 牛 (6 N)

第 5 题 (Question 5)

一个物体受到三个力的作用: $F_1=2$ 牛 (N)、 $F_2=4$ 牛 (N)、 $F_3=6$ 牛 (N)。其可能的最大合力为 ()。

(An object is acted upon by three forces: $F_1=2$ N, $F_2=4$ N, $F_3=6$ N. The maximum possible resultant force is ().)

- (A) 12 牛 (12 N)
- (B) 10 牛 (10 N)
- (C) 24 牛 (24 N)
- (D) 0 牛 (0 N)

第 6 题 (Question 6)

质量 $m=2$ 千克 (kg) 的物体在光滑水平面上, 在水平力 F 作用下从静止开始做匀加速直线运动。若 2 秒 (s) 内的位移为 8 米 (m), 则力 F 的大小为 ()。

(An $m=2$ kg object on a smooth horizontal surface moves in a straight line with constant acceleration from rest under a horizontal force F . If it displaces 8 m in 2 s, then F is ().)

- (A) 8 牛 (8 N)
- (B) 6 牛 (6 N)
- (C) 2 牛 (2 N)
- (D) 10 牛 (10 N)

第 7 题 (Question 7)

物体在光滑水平面上从静止开始做匀加速直线运动, 加速度 $a=2$ 米/秒² (m/s^2)。则 $t=4$ 秒 (s) 时物体的速度为 ()。

(An object accelerates uniformly in a straight line from rest at $a=2$ m/s^2 on a smooth horizontal surface. Its velocity at $t=4$ s is ().)

- (A) 2 米/秒 (2 m/s)
- (B) 16 米/秒 (16 m/s)
- (C) 4 米/秒 (4 m/s)
- (D) 8 米/秒 (8 m/s)

第 8 题 (Question 8)

物体从 100 米 (m) 高处由静止自由下落。 $t=4$ 秒 (s) 时物体的高度为 ()。 ($g=10$ 米/秒² (m/s^2))

(An object falls freely from rest at a height of 100 m. Its height at $t=4$ s is (). ($g=10$ m/s^2))



- (A) 10 米 (10 m)
- (B) 45 米 (45 m)
- (C) 80 米 (80 m)
- (D) 20 米 (20 m)

第 9 题 (Question 9)

质量 $m=5$ 千克 (kg) 的物体沿倾角为 30° 的光滑斜面下滑, 从静止开始运动。则 2 秒 (s) 内的位移为 ()。($g=10$ 米/秒² (m/s²))

(An $m=5$ kg object slides down a smooth inclined plane with an angle of 30° to the horizontal. It starts from rest, and its displacement in 2 s is (). ($g=10$ m/s²))

- (A) 10 米 (10 m)
- (B) 4 米 (4 m)
- (C) 5 米 (5 m)
- (D) 2 米 (2 m)

第 10 题 (Question 10)

质量为 2 千克 (kg) 的物体受到两个大小分别为 6 牛 (N) 和 8 牛 (N) 的力作用。其可能的最大加速度为 ()。

(An object of mass 2 kg is acted upon by two forces of magnitudes 6 N and 8 N. Its maximum acceleration is ().)

- (A) 5 米/秒² (5 m/s²)
- (B) 4 米/秒² (4 m/s²)
- (C) 3 米/秒² (3 m/s²)
- (D) 7 米/秒² (7 m/s²)

第 11 题 (Question 11)

在匀强磁场中, 一根长度为 0.5 米 (m) 的直导线垂直于磁场方向放置。当通过 10 安 (A) 的电流时, 导线受到的安培力为 1.5 牛 (N)。则该磁场的磁感应强度大小为 ()。

(In a uniform magnetic field, a straight wire with length 0.5 m is placed perpendicular to the direction of the magnetic field. When passing through a current of 10 A it experiences an Ampere force of 1.5 N. The magnitude of the magnetic induction intensity of the magnetic field is ().)

- (A) 0.1 特 (0.1 T)
- (B) 0.3 特 (0.3 T)
- (C) 0.2 特 (0.2 T)
- (D) 0.4 特 (0.4 T)

第 12 题 (Question 12)

一个质点做匀速圆周运动, 线速度 $v=6$ 米/秒 (m/s), 轨道半径 $R=3$ 米 (m)。其角速度为



()。

(A particle moves in uniform circular motion with a speed of $v=6$ m/s and a radius of $R=3$ m.

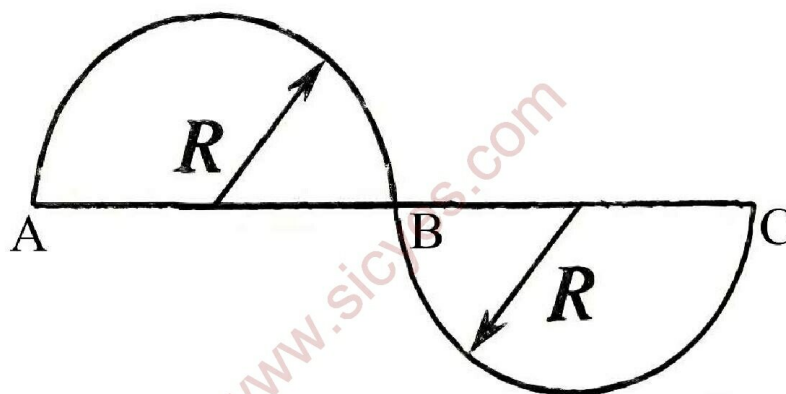
Its angular velocity is ().

- (A) 3 弧度/秒 (3 rad/s)
- (B) 3π 弧度/秒 (3π rad/s)
- (C) 2 弧度/秒 (2 rad/s)
- (D) 2π 弧度/秒 (2π rad/s)

第 13 题 (Question 13)

物体从 A 点经 B 点沿两个半径 $R=6$ 米 (m) 的半圆运动到 C 点, 用时 $t=4$ 秒 (s)。则物体的平均速度大小为 ()。

(As shown in the figure, an object moves along two semicircles of radius $R=6$ m from point A through B to C in $t=4$ s. The magnitude of its average velocity is ().)



- (A) 12 米/秒 (12 m/s)
- (B) 6π 米/秒 (6π m/s)
- (C) 3π 米/秒 (3π m/s)
- (D) 6 米/秒 (6 m/s)

第 14 题 (Question 14)

关于路程和位移, 下列说法正确的是 ()。

(Which of the following statements about distance and displacement is correct?)

- (A) 位移的大小和路程可能相等 (The magnitude of displacement and the distance traveled can be equal)
- (B) 位移的大小和路程永远不相等 (The magnitude of displacement and the distance traveled are never equal)
- (C) 路程是矢量, 位移是标量 (Distance is a vector; displacement is a scalar)
- (D) 路程和位移都是矢量 (Both distance and displacement are vectors)

第 15 题 (Question 15)



质量 $m=0.2$ 千克 (kg) 的物体在光滑水平面上以恒定速度 $v=20$ 米/秒 (m/s) 做直线运动。其动量大小为 ()。

(An object with mass $m=0.2$ kg moves in a straight line at a constant speed $v=20$ m/s on a smooth horizontal surface. Its momentum is ().)

- (A) 0.4 千克·米/秒 (0.4 kg·m/s)
- (B) 4 千克·米/秒 (4 kg·m/s)
- (C) 0.8 千克·米/秒 (0.8 kg·m/s)
- (D) 8 千克·米/秒 (8 kg·m/s)

第 16 题 (Question 16)

质量 $m=5$ 千克 (kg) 的物体沿倾角为 30° 的光滑斜面下滑, 从高度 20 米 (m) 处由静止开始运动。则 2 秒 (s) 内重力的冲量大小为 ()。($g=10$ 米/秒² (m/s²))

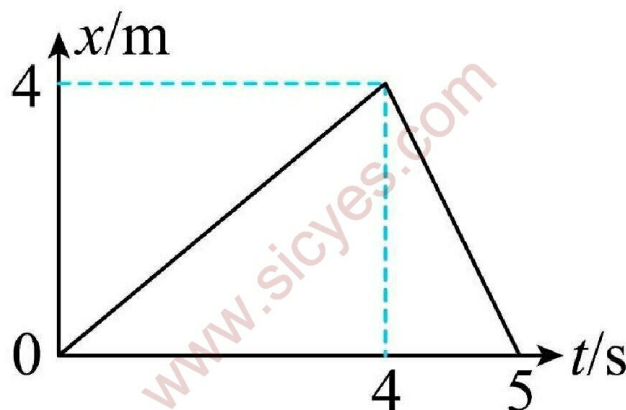
(An $m=5$ kg object slides down a smooth inclined plane with an angle of 30° to the horizontal. It starts at rest from a height of 20 m. The magnitude of its gravitational impulse over 2 s is (). ($g=10$ m/s²))

- (A) 100 牛·秒 (100 N·s)
- (B) 25 牛·秒 (25 N·s)
- (C) 200 牛·秒 (200 N·s)
- (D) 50 牛·秒 (50 N·s)

第 17 题 (Question 17)

某玩具车沿直线运动的位移 (x) - 时间 (t) 图像如图所示。下列说法正确的是 ()。

(The graph of the displacement (x) of a toy car moving in a straight line changing with time (t) is shown in the figure. Which of the following statements is correct?)



- (A) 4-5 秒 (s) 内, 玩具车的速度为 0.8 米/秒 (m/s) (Within 4-5 seconds, the speed of the toy car is 0.8 m/s)
- (B) 0-5 秒 (s) 内, 玩具车的平均速度为 0.8 米/秒 (m/s) (Within 0-5 seconds, the average speed of the toy car is 0.8 m/s)
- (C) 0-4 秒 (s) 内, 玩具车的位移为 8 米 (m) (Within 0-4 seconds, the displacement of the



toy car's movement is 8 m)

(D) 0-4 秒 (s) 内, 玩具车的速度为 1.0 米/秒 (m/s) (Within 0-4 seconds, the speed of the toy car is 1.0 m/s)

第 18 题 (Question 18)

用水平力 $F=20$ 牛 (N) 拉质量为 10 千克 (kg) 的物体, 使其在粗糙水平面上移动 5 米 (m), 物体受到的摩擦力 $f=5$ 牛 (N)。则力 F 做的功为 ()。

(A horizontal force $F=20$ N is applied to a 10 kg object, causing it to move 5 m along a rough horizontal surface with the friction force $f=5$ N. The work done by F is ().)

- (A) 75 焦 (75 J)
- (B) 25 焦 (25 J)
- (C) -25 焦 (-25 J)
- (D) 100 焦 (100 J)

第 19 题 (Question 19)

质量为 3 千克 (kg) 的物体在光滑水平面上, 在外力作用下速度从 2 米/秒 (m/s) 变为 6 米/秒 (m/s)。则该外力做的功为 ()。

(A 3 kg object on a smooth horizontal surface changes its speed from 2 m/s to 6 m/s due to an external force. The work done by this force is ().)

- (A) 60 焦 (60 J)
- (B) 54 焦 (54 J)
- (C) 6 焦 (6 J)
- (D) 48 焦 (48 J)

第 20 题 (Question 20)

光从空气射入某种介质时, 入射角 $i=60^\circ$, 折射角 $r=30^\circ$ 。已知空气的折射率 $n=1$, 则该介质的折射率为 ()。

(When light enters a medium from air, with an angle of incident $i=60^\circ$, the angle of refraction is $r=30^\circ$. If the refractive index of air is $n=1$, the refractive index of the medium is ().)

- (A) $\sqrt{3}$ ($\sqrt{3}$)
- (B) 1.5 (1.5)
- (C) $\sqrt{2}$ ($\sqrt{2}$)
- (D) $\sqrt{5}$ ($\sqrt{5}$)

第 21 题 (Question 21)

一个弹簧振子做简谐运动, 完成一次全振动的时间为 2 秒 (s)。其频率为 ()。

(A spring oscillator undergoes a simple harmonic motion. It completes one full oscillation in 2 s. Its frequency is ().)

- (A) 0.5 赫兹 (0.5 Hz)



(B) 0.2 赫兹 (0.2 Hz)

(C) 5 赫兹 (5 Hz)

(D) 2 赫兹 (2 Hz)

第 22 题 (Question 22)

频率 $f=200$ 赫兹 (Hz) 的声波在空气中传播, 波速 $v=340$ 米/秒 (m/s)。其波长为 ()。

(A sound wave with frequency $f=200$ Hz travels at $v=340$ m/s in air. Its wavelength is ().)

(A) 3.4 米 (3.4 m)

(B) 1.7 米 (1.7 m)

(C) 680 米 (680 m)

(D) 6.8 米 (6.8 m)

第 23 题 (Question 23)

在真空中, 两个点电荷相距 d 时, 相互作用力为 F 。若其中一个电荷的电荷量大小加倍, 距离不变, 则库仑力变为 ()。

(In a vacuum, two point charges separated by d exert a force F to each other. If one charge's magnitude is doubled, keeping the distance unchanged, the Coulomb force is ().)

(A) $1/4$ 倍 ($1/4$ times)

(B) $1/2$ 倍 ($1/2$ times)

(C) 2 倍 (2 times)

(D) 4 倍 (4 times)

第 24 题 (Question 24)

水滴从 5 米 (m) 高的屋檐由静止下落, 不计空气阻力。则水滴落到地面时的速度大小为 ()。

($g=10$ 米/秒² (m/s²))

(If a water droplet with zero initial velocity falls from a 5 meter high eaves (excluding air resistance), the speed at which the water droplet falls to the ground is (). ($g=10$ m/s²))

(A) 5 米/秒 (5 m/s)

(B) 2 米/秒 (2 m/s)

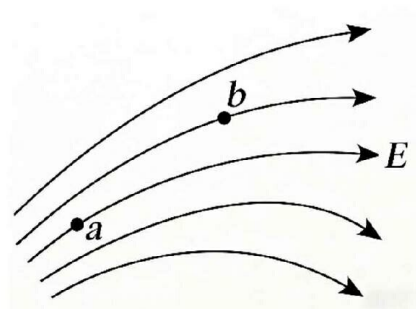
(C) 10 米/秒 (10 m/s)

(D) 20 米/秒 (20 m/s)

第 25 题 (Question 25)

某电场的电场线分布如图所示。将等量的点电荷分别放在 a 、 b 两点, 则电荷在这两点受到的电场力 F_a 和 F_b 的关系为 ()。

(The field lines of a certain electric field is shown in the figure. If equal point charges are placed at points a and b in this field, the relationship between the forces F_a and F_b





acting on these charges is ().

- (A) $F_a = F_\beta$ ($F_a = F_\beta$)
- (B) $F_a > F_\beta$ ($F_a > F_\beta$)
- (C) $F_a < F_\beta$ ($F_a < F_\beta$)
- (D) $F_a \geq F_\beta$ ($F_a \geq F_\beta$)

第 26 题 (Question 26)

两个电阻分别为 200 欧 (Ω) 和 300 欧 (Ω), 并联连接后的总电阻为 ().

(Two resistors of 200 Ω and 300 Ω are connected in parallel. The total resistance is ().)

- (A) 500 欧 (500 Ω)
- (B) 120 欧 (120 Ω)
- (C) 100 欧 (100 Ω)
- (D) 600 欧 (600 Ω)

第 27 题 (Question 27)

电阻 $R_1=10$ 欧 (Ω) 和 $R_2=30$ 欧 (Ω) 并联在电压 $U=12$ 伏 (V) 的电路中。则通过两个电阻的电流之比 $I_1:I_2$ 为 ()。

(Two resistors $R_1=10\Omega$ and $R_2=30\Omega$ are connected in parallel to a circuit with voltage $U=12$ V. The ratio of the current passing through the resistors $I_1:I_2$ is ().)

- (A) 1:1 (1:1)
- (B) 1:2 (1:2)
- (C) 4:3 (4:3)
- (D) 3:1 (3:1)

第 28 题 (Question 28)

一定质量的理想气体, 温度保持不变, 压强减小, 则其体积会 ()。

(A certain mass of ideal gas, with its temperature kept constant and pressure reduced, its volume would ().)

- (A) 保持不变 (remains unchanged)
- (B) 减小 (decrease)
- (C) 以上选项均有可能 (all options above are possible)
- (D) 增大 (increase)

第 29 题 (Question 29)

电荷量为 3.0×10^{-9} 库 (C) 的点电荷放在电场强度为 6.0×10^4 牛/库 (N/C) 的电场中。则该电荷受到的电场力大小为 ()。

(A point charge of 3.0×10^{-9} C is placed in an electric field of 6.0×10^4 N/C. It experiences an electric force of ().)

- (A) 1.8×10^5 牛 (1.8×10^5 N)



(B) 1.8×10^{-4} 牛 (1.8×10^{-4} N)

(C) 2.0×10^{-4} 牛 (2.0×10^{-4} N)

(D) 1.8×10^{-5} 牛 (1.8×10^{-5} N)

第 30 题 (Question 30)

磁感应强度 B 和磁通量 Φ 的国际单位分别是 ()。

(The SI units for magnetic flux density B and magnetic flux Φ are, respectively, ().)

(A) 特斯拉 (Tesla)、韦伯 (Weber)

(B) 帕斯卡 (Pascal)、赫兹 (Hertz)

(C) 焦耳 (Joule)、瓦特 (Watt)

(D) 安培 (Ampere)、伏特 (Volt)

第 31 题 (Question 31)

光线以 30° 的入射角照射到玻璃-空气界面时, 反射光线与入射光线的夹角为 ()。

(When a light ray hits a glass-air interface at an angle of incidence 30° , the angle between the reflected and incident rays is ().)

(A) 90°

(B) 60°

(C) 45°

(D) 30°

第 32 题 (Question 32)

一根长度为 0.2 米 (m) 的导线通有恒定电流 I , 放在磁感应强度 $B=0.8$ 特 (T) 的匀强磁场中。若导线受到的最大安培力 $F=0.08$ 牛 (N), 则电流 I 的大小为 ()。

(A 0.2 m wire carrying a constant current I is placed in a uniform magnetic field with $B=0.8$ T. If the maximum Ampere force is $F=0.08$ N, the current is ().)

(A) 0.5 安 (0.5 A)

(B) 0.2 安 (0.2 A)

(C) 2 安 (2 A)

(D) 5 安 (5 A)

第 33 题 (Question 33)

一定质量的理想气体从状态 A 经等压过程 (压强保持不变) 变化到状态 B。已知状态 A 时, 体积 $V_1=1.5$ 米³ (m^3), 温度 $T_1=300$ 开 (K); 状态 B 时, 温度 $T_2=400$ 开 (K)。则状态 B 时的体积为 ()。

(An ideal gas of a certain mass undergoes an isobaric process (pressure is kept constant) from state A to state B. Suppose that at state A, the volume is $V_1=1.5 \text{ m}^3$ and the temperature $T_1=300$ K. At state B, the temperature is $T_2=400$ K. The volume at state B is ().)

(A) 6 米³ (6 m^3)



(B) 4.5 m^3 (4.5 m^3)

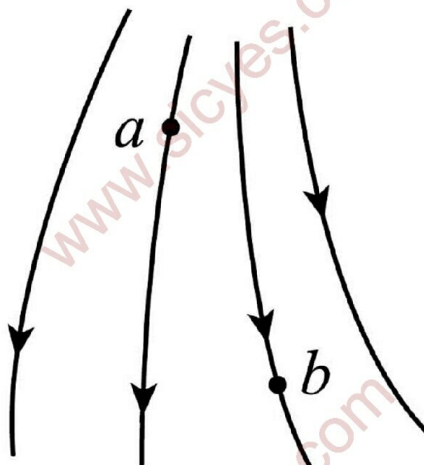
(C) 1.5 m^3 (1.5 m^3)

(D) 2 m^3 (2 m^3)

第 34 题 (Question 34)

如图所示，空间存在电场，a、b 为电场中的两点。下列说法正确的是 ()。

(As shown in the figure, there is an electric field in space with two points a and b. Which of the following statements is correct? ())



(A) b 点的电场强度大于 a 点的电场强度 (The electric field strength at point b is greater than that at point a)

(B) a 点的电场强度大于 b 点的电场强度 (The electric field strength at point a is greater than that at point b)

(C) 该电场为匀强电场 (This electric field is a uniform electric field)

(D) a、b 两点的电场强度大小相等 (The electric field strength at points a and b is the same)

第 35 题 (Question 35)

质量 $m=20$ 千克 (kg) 的小孩以速度 $v=6$ 米/秒 (m/s) 跳上光滑水平面上静止的小车，小车质量 $M=40$ 千克 (kg)。则小孩和小车的共同末速度为 ()。

(An $m=20$ kg child, with a speed of $v=6$ m/s, jumps onto a stationary cart on a smooth horizontal surface. Given that the mass of the cart is $M=40$ kg, their final common velocity is ().)

(A) 6 米/秒 (6 m/s)

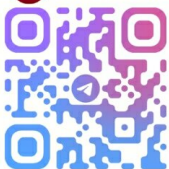
(B) 3 米/秒 (3 m/s)

(C) 2 米/秒 (2 m/s)

(D) 4 米/秒 (4 m/s)

第 36 题 (Question 36)

质量为 0.5 千克 (kg) 的篮球从地面弹起至 1 米 (m) 高处，再落回地面。则篮球的重力势能总变化量为 ()。($g=10$ 米/秒² (m/s²))



(A basketball of mass 0.5 kg bounces from the ground to a height of 1 m and returns to the ground. The total change in gravitational potential energy is (). ($g=10 \text{ m/s}^2$))

- (A) 0 焦 (0 J)
- (B) 0.5 焦 (0.5 J)
- (C) 10 焦 (10 J)
- (D) 5 焦 (5 J)

第 37 题 (Question 37)

电阻 $R_1=10 \text{ 欧 } (\Omega)$ 和 $R_2=30 \text{ 欧 } (\Omega)$ 并联在电压 $U=12 \text{ 伏 } (V)$ 的电路中。则通过两个电阻的电流之比 $I_1:I_2$ 为 ()。

(Two resistors $R_1=10\Omega$ and $R_2=30\Omega$ are connected in parallel to a circuit with voltage $U=12 \text{ V}$. The ratio of the current passing through the resistors $I_1:I_2=(\text{ })$.)

- (A) 1:1 (1:1)
- (B) 1:2 (1:2)
- (C) 4:3 (4:3)
- (D) 3:1 (3:1)

第 38 题 (Question 38)

两个等量异种电荷 A、B，电荷量分别为 $Q=\pm 3.0 \times 10^{-9} \text{ 库 } (C)$ ，固定在真空中，相距 $r=6 \text{ 厘米 } (cm)$ 。已知静电力常量 $k=9 \times 10^9 \text{ 牛} \cdot \text{米}^2/\text{库}^2 (N \cdot \text{m}^2/C^2)$ ，则 A、B 连线中点的电场强度大小为 ()。

(Two equal but opposite charges A and B, each with a charge $Q=\pm 3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$, are fixed $r=6 \text{ cm}$ apart in vacuum. Given that the electrostatic constant is $K=9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/C^2$, the electric field strength at the midpoint of A and B is ().)

- (A) 0 牛/库 (0 N/C)
- (B) $1.5 \times 10^4 \text{ 牛/库 } (1.5 \times 10^4 \text{ N/C})$
- (C) $3.0 \times 10^4 \text{ 牛/库 } (3.0 \times 10^4 \text{ N/C})$
- (D) $6.0 \times 10^4 \text{ 牛/库 } (6.0 \times 10^4 \text{ N/C})$

第 39 题 (Question 39)

小球从高度 $h=20 \text{ 米 } (m)$ 处水平抛出，初速度 $v_0=20 \text{ 米/秒 } (m/s)$ ，不计空气阻力。则小球落地时的速度大小为 ()。 ($g=10 \text{ 米/秒}^2 (m/s^2)$)

(A ball is thrown horizontally from a height $h=20 \text{ m}$ with $v_0=20 \text{ m/s}$. Ignoring air resistance, its velocity when it lands is (). ($g=10 \text{ m/s}^2$))

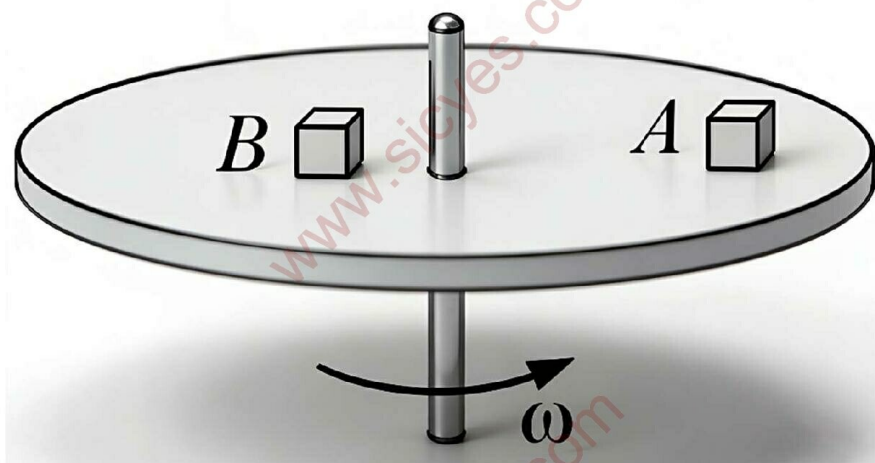
- (A) 40 米/秒 (40 m/s)
- (B) $40\sqrt{2} \text{ 米/秒 } (40\sqrt{2} \text{ m/s})$
- (C) $20\sqrt{2} \text{ 米/秒 } (20\sqrt{2} \text{ m/s})$
- (D) 20 米/秒 (20 m/s)



第 40 题 (Question 40)

如图所示，两个质量相等的物体 A、B 放在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上，且相对圆盘静止。则下列说法正确的是 ()。

(As shown in the figure, if two objects A and B with equal mass are placed on a horizontal disk rotating uniformly around the vertical axis, and the two objects remain stationary relative to the disk, then ().)



- (A) A 的角速度小于 B 的角速度 (the angular velocity of A is smaller than that of B)
- (B) A 的角速度大于 B 的角速度 (the angular velocity of A is greater than that of B)
- (C) A 的角速度与 B 的角速度相等 (the angular velocity of A is the same as B)
- (D) A 的线速度与 B 的线速度相等 (the linear velocity of A is the same as B)

第 41 题 (Question 41)

将电荷量为 $+4 \times 10^{-6}$ 库 (C) 的点电荷从电场中的 A 点移到 B 点，电场力做负功 8×10^{-4} 焦 (J)。则 A、B 两点间的电势差为 ()。

(When a point charge of $+4 \times 10^{-6}$ C is moved from a point A to B in an electric field, the electric field force does a negative work of 8×10^{-4} J. Thus, the potential difference between A and B is ().)

- (A) -200 伏 (-200 V)
- (B) -2000 伏 (-2000 V)
- (C) 200 伏 (200 V)
- (D) 2000 伏 (2000 V)

第 42 题 (Question 42)

可视为点电荷的导体球 A 带正电 $8q$ ，导体球 B 带负电 $-4q$ ，两球相距 r 。若将两球接触后放回原处，则它们之间新的库仑力变为原来的 ()。

(A conducting sphere A that can be regarded as a point charge carries a positive charge of $8q$. A similar sphere B carrying a negative charge of $-4q$ has a distance r from A. If the two



spheres are put in contact and returned to the original positions, their new Coulomb force becomes ().

- (A) 1/8 倍 (1/8 times)
- (B) 8 倍 (8 times)
- (C) 1/4 倍 (1/4 times)
- (D) 4 倍 (4 times)

第 43 题 (Question 43)

子弹水平射入两个完全相同的木块，穿过第一个木块后速度从 700 米/秒 (m/s) 减为 500 米/秒 (m/s)。则穿过第二个木块后的速度大小为 ()。

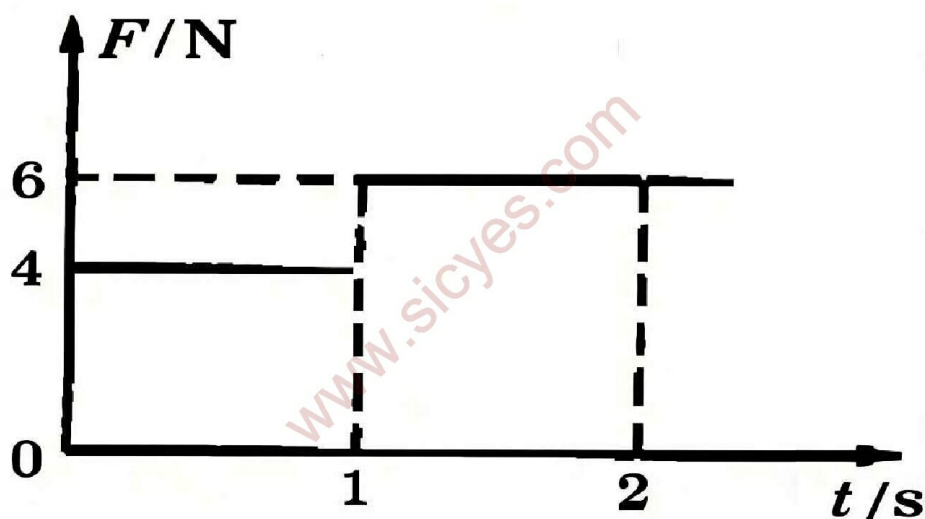
(A bullet traveling horizontally penetrates two identical wooden blocks, slowing from 700 m/s to 500 m/s after the first block. Its speed after the second block is ().)

- (A) 100 米/秒 (100 m/s)
- (B) 300 米/秒 (300 m/s)
- (C) 50 米/秒 (50 m/s)
- (D) 200 米/秒 (200 m/s)

第 44 题 (Question 44)

质量 $m=2$ 千克 (kg) 的物体静止在光滑水平面上，受到水平力 F 的作用，力 F 随时间的变化如图所示。则 $t=2$ 秒 (s) 时物体的动能为 ()。

(An $m=2$ kg object is stationary on a smooth horizontal surface. It is then subjected to a horizontal force F . The change of F with time is shown in the figure. The kinetic energy of the object at $t=2$ s is ().)



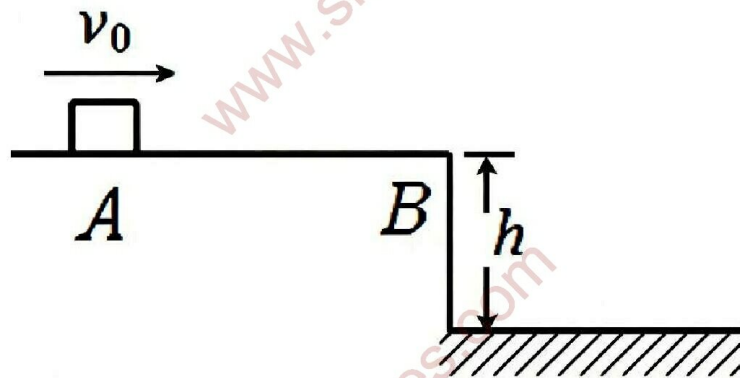
- (A) 25 焦 (25 J)
- (B) 36 焦 (36 J)
- (C) 16 焦 (16 J)
- (D) 50 焦 (50 J)



第 45 题 (Question 45)

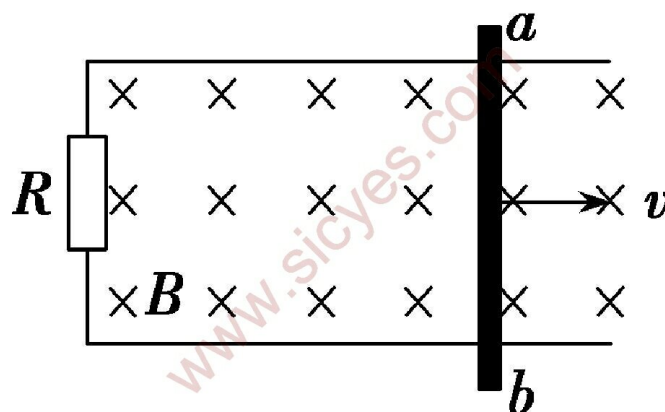
水平平台 AB 距地面高度 $h=0.80$ 米 (m)，物块从 A 点以初速度 $v_0=6.0$ 米/秒 (m/s) 沿平台做匀减速直线运动，物块与平台间的动摩擦因数 $\mu=0.25$ 。物块从 B 点水平飞出平台，已知 AB 的长度为 2.2 米 (m)。则物块落地时到平台底部的水平距离为 ()。($g=10$ 米/秒² (m/s²))

(As shown in the figure, a horizontal platform AB has a height of $h=0.80$ m above the ground. A block slides from point A with uniform deceleration and an initial velocity of $v_0=6.0$ m/s. The coefficient of friction between the block and the platform is $\mu=0.25$. The block flies off the edge of the platform horizontally at point B. If the length of AB is 2.2 m, the horizontal landing distance from the bottom of the platform is (). ($g=10$ m/s²))



- (A) 1.5 米 (1.5 m)
- (B) 2 米 (2 m)
- (C) 3 米 (3 m)
- (D) 1 米 (1 m)

第 46 题 (Question 46)



如图所示，水平放置的平行金属导轨两端接有电阻 R ，导线 ab 可在导轨上无摩擦滑动，匀强磁场垂直穿过导轨平面。当 ab 导线向右匀速运动时，下列说法正确的是 ()。

(As shown in the figure, the two ends of parallel metal rails placed horizontally are connected with a resistor R . The wire ab can slide on the frame without friction, and a uniform magnetic field passes vertically through the frame plane. When ab moves uniformly to the right, which



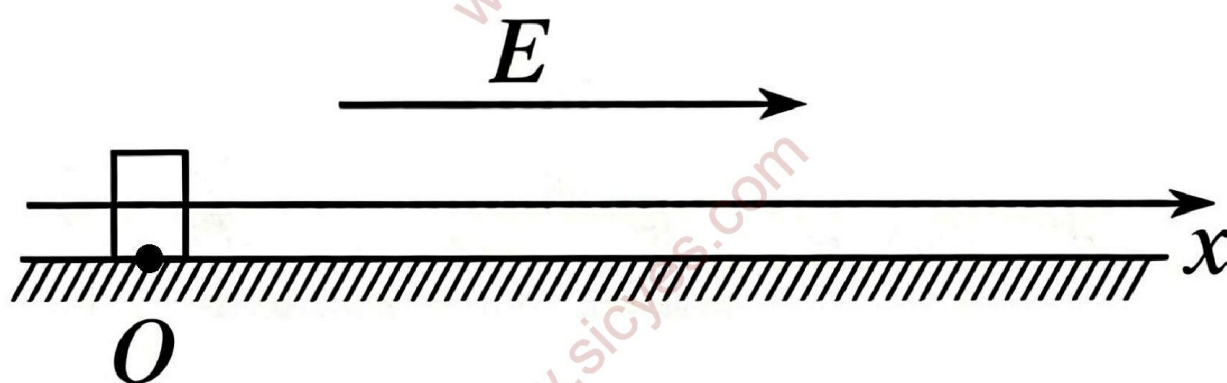
of the following statements is correct? ()

- (A) 导线 ab 的运动速度恒定，若增大电阻 R 的阻值，拉动导线 ab 的力会增大 (The movement speed of wire ab is constant. If the resistance value R is increased, the force pulling wire ab can be increased)
- (B) 导线 ab 的运动速度越大，所需的拉力越小 (The higher the speed of wire ab's movement, the smaller the required pulling force)
- (C) 只要导线 ab 达到一定速度，撤去外力后，导线 ab 仍能在导轨上匀速运动 (As long as the wire ab reaches a certain speed and the external force is removed, the wire ab can also maintain a uniform motion on the frame)
- (D) 导线 ab 不仅受到拉力，还受到磁场力 (Wire ab is not only subjected to tension force, but also to magnetic field force)

第 47 题 (Question 47)

水平桌面上存在水平方向的匀强电场，质量 $m=0.1$ 千克 (kg)、电荷量 $Q=-2.0\times 10^{-4}$ 库 (C) 的物块放在桌面 O 点，由静止释放。物块与桌面间的滑动摩擦力 $f=0.2$ 牛 (N)，受到的电场力 $F=0.4$ 牛 (N)，方向水平向右。则 2 秒 (s) 内合外力做的总功为 ()。

(As shown in the figure, a uniform electric field is present in the horizontal direction on a horizontal desktop. A block of mass $m=0.1$ kg carrying a charge $Q=-2.0\times 10^{-4}$ C is placed at point O on the desktop and released from rest. The sliding friction between the block and the desktop is $f=0.2$ N, and the block experiences an electric field force of $F=0.4$ N and is directed to the right. The net work done by the resultant external force in 2 s is ().)



- (A) 3.2 焦 (3.2 J)
- (B) 1.6 焦 (1.6 J)
- (C) 0.8 焦 (0.8 J)
- (D) 2.4 焦 (2.4 J)

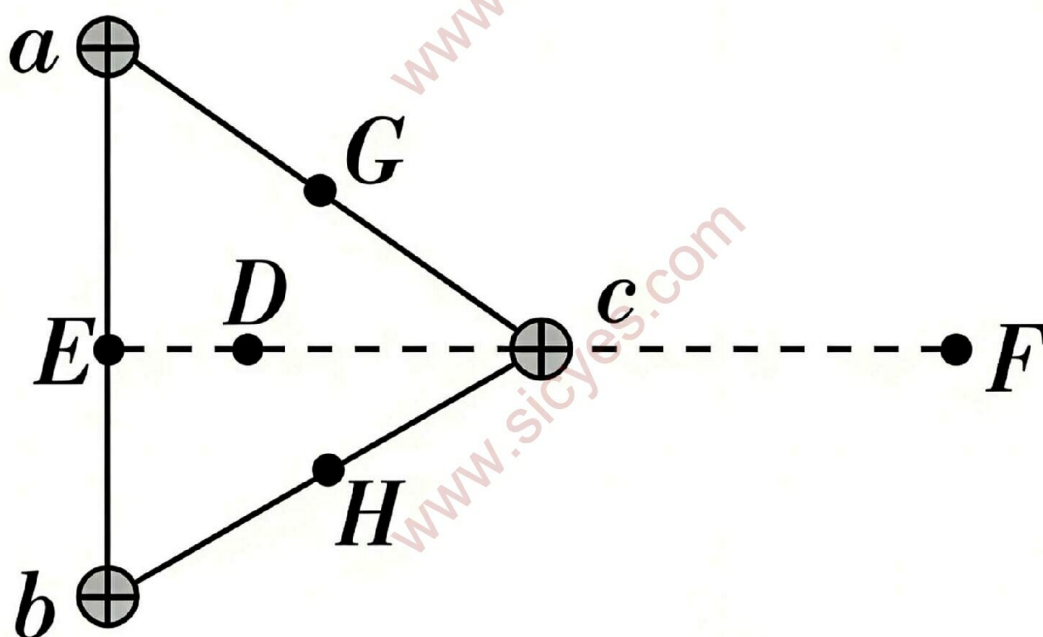
第 48 题 (Question 48)

在实验室中，研究人员将绝缘等边三角形框架放在光滑绝缘水平面上，在三个顶点 a、b、c 处固定三个相同的点电荷。在三角形外接圆的圆心 D 处放置一个电场探测器，为研究对称性，



在 E 点相对于电荷 c 的对称点 F 处放置另一个探测器。下列说法正确的是 ()。

(As shown in the figure, in a scientific laboratory, researchers are studying a special charge distribution. They placed an insulating equilateral triangular frame on a smooth insulated horizontal surface, fixing three identical point charges at vertices a, b, and c respectively. To investigate the distribution of the electric field, an electric field detector is placed at the center D of the triangle's circumscribed circle. To further study symmetry, another detector is placed at point F, which is the symmetric position of point E relative to charge c. Which of the following statements is correct? ())



- (A) 探测器在 D 点和 F 点的读数相同 (The readings at detectors D and F are the same)
- (B) 探测器在 E 点和 H 点的读数不同 (The readings at detectors E and H are different)
- (C) 若释放电荷 c, 电荷 c 将做匀加速运动 (If charge c is released, it will undergo a uniform acceleration motion)
- (D) 探测器在 D 点的读数为零 (The reading at detector D is zero)